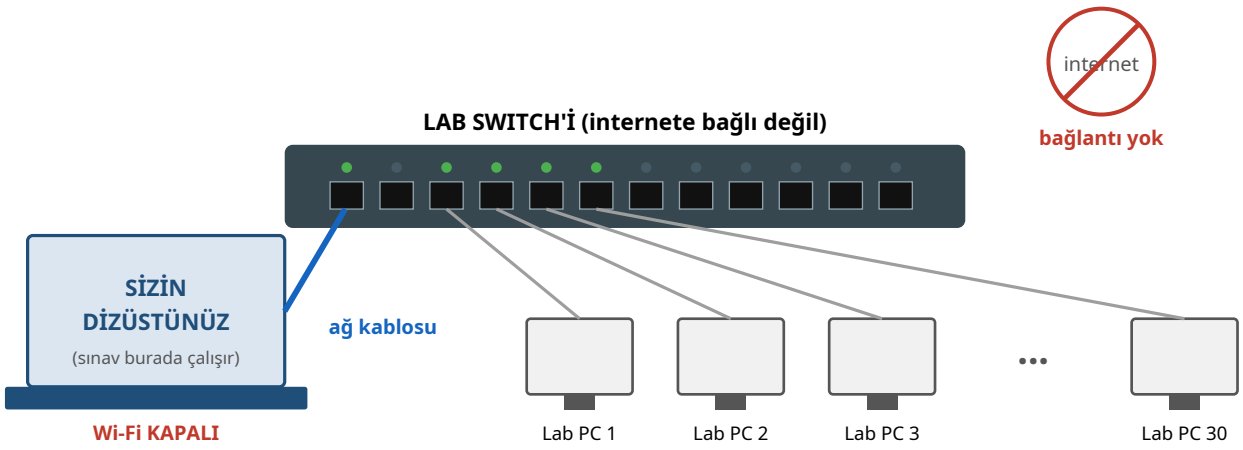
Lab Sınavı Kurulum Rehberi

Moodle sınav sistemini kendi dizüstünüzden lab bilgisayarlarına açmak için adım adım anlatım

Ne yapacağız?

Sınav sistemi sizin dizüstünüzde çalışır. Dizüstünüzü bir ağ kablosuyla labdaki **switch**'e (lab bilgisayarlarının kablolarının toplandığı kutuya) takarsınız. Lab bilgisayarları tarayıcıdan sizin dizüstünüze bağlanıp sınava girer. Switch'in internete bağlantısı olmadığı için öğrenciler **internete çıkamaz**; yalnızca sınav sitesini görür.



Öğrencilerin tarayıcıya yazacağı adres:

> **http://192.168.50.1:8080**

Neye ihtiyacınız var?

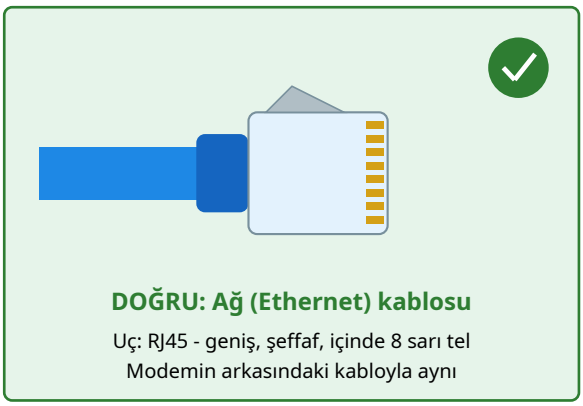
Malzeme	Açıklama
Dizüstü bilgisayar	Sınav sistemi kurulu olan bilgisayarınız (CachyOS)
Şarj aleti	Sınav boyunca fişe takılı kalmalı
Ağ (Ethernet) kablosu	Dizüstünüzden switch'e uzanacak uzunlukta, en az 3-5 metre. Ayrıntı: sonraki sayfa
USB bellek (isteğe bağlı)	Projedeki **test** klasörünün bir kopyası; bir lab bilgisayarı sorun çıkarırsa gerekir
Yazdırılmış şifre listesi	Öğrencilerin kullanıcı adı ve şifreleri

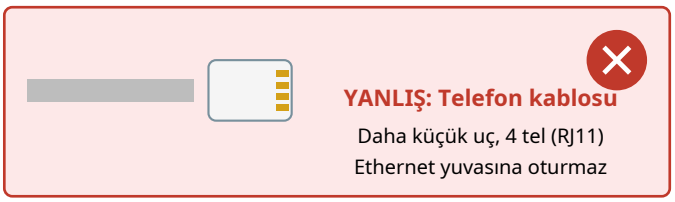
Switch'ten **duvara** ya da başka bir dolaba giden bir kablo varsa, switch okulun ağına bağlı olabilir. Bu durumda **lab sorumlusuna danışmadan başlamayın**; sizin bilgisayarınız okul ağındaki diğer cihazlara adres dağıtmaya başlayabilir.

Bir gün önce evde yapılacaklar ve kısa kontrol listesi **son sayfada**.

Hangi kablo?

Gereken kablo, evdeki modemin arkasına takılan **ağ kablosu**dur. Satıcılar buna **Ethernet kablosu**, **internet kablosu**, **patch kablo** ya da **Cat6 / Cat5e kablo** der. Her iki ucunda da aynı şeffaf, geniş, tırnaklı uç (**RJ45**) vardır.







Soru	Cevap
Hangisini almalıyım?	**Cat6** ya da **Cat5e** yazan, iki ucu RJ45 olan hazır kablo. Teknoloji mağazalarında ve kırtasiyelerde "internet kablosu" diye istenebilir.
Uzunluk?	Masanızdan switch'e ölçün, üstüne biraz ekleyin. Genelde **3 m** ya da **5 m** yeterli.
"Cross" (çapraz) kablo gerekir mi?	Hayır. Düz (normal) kablo yeterli; günümüzdeki cihazlar kendi ayarlar.
Dizüstümde ağ yuvası yok?	Bu dizüstünde var. Yuvası olmayan bir bilgisayar kullanılırsa **USB - Ethernet dönüştürücü** gerekir.
Labdan bir kablo ödünç alabilir miyim?	Evet. Boşta duran bir lab kablosu da olur, yeter ki iki ucu da RJ45 olsun. Ancak **bir öğrenci bilgisayarının kablosunu sökmeyin**, o bilgisayar sınava giremez.

Kablo nereye takılır?



• **Bir ucu:** dizüstünüzün yanındaki Ethernet yuvasına. Uç "klik" diye oturmalı; tırnağı aşağı bakacak şekilde itin.

• **Diğer ucu:** switch'in önündeki **boş** herhangi bir yuvaya. Hangi numara olduğu önemli değil.

• Takınca hem switch'teki o yuvanın ışığı hem de (varsa) dizüstünüzün yuvasının yanındaki ışık yeşil ya da turuncu yanar veya yanıp söner. **Işık yanmıyorsa**: switch'in fişi takılı mı, kablonun iki ucu da oturmuş mu kontrol edin; başka bir yuvayı ya da başka bir kabloyu deneyin.

Sınav günü: adım adım

1 Fişi ve kabloyu takın

Dizüstünüzün şarj aletini prize takın. Ağ kablosunu dizüstü ile switch arasına takın ve ışığın yandığını görün.

Dizüstünüzün kapağını sınav bitene kadar **kapatmayın**.

2 Terminali açın ve hazırlık komutunu çalıştırın

Uygulamalar menüsünden **Terminal**'i (Konsole) açın ve aşağıdaki iki satırı sırayla yazıp her birinden sonra Enter'a basın:

```
cd ~/moodle-proje
bash test/lab_hazirla.sh
```

Komut sizden **bilgisayar şifrenizi** isteyebilir; yazarken ekranda görünmez, bu normal. Yazıp Enter'a basın.

Komut 1-2 dakika sürer ve kendiliğinden şunları yapar: Wi-Fi'ı kapatır, bilgisayarınıza lab adresini verir, sınav sistemini bu adrese göre ayarlar, veritabanının yedeğini alır, bilgisayarın uykuya geçmesini engeller ve her şeyi kontrol eder.

3 Sonucu kontrol edin

Ekranda her kontrolün yanında **[GEÇTİ]** ya da **[KALDI]** yazar. En sonda bir kutu içinde öğrencilerin açacağı adres yazar (normalde **http://192.168.50.1:8080**).

"varsayılan şifre" ile ilgili maddeler dışında **[KALDI]** görürseniz Sorun Giderme bölümüne bakın.

Bu adresi tahtaya yazın.

4 Bir lab bilgisayarında deneyin

Bir lab bilgisayarında tarayıcıyı (Firefox) açın, adres çubuğuna **http://192.168.50.1:8080** yazın. Sınav sitesinin giriş sayfası açılmalı.

Açılmazsa: o bilgisayarın ağ kablosunu arkadan çıkarıp 5 saniye sonra geri takın, 20 saniye bekleyip tekrar deneyin. Hâlâ açılmıyorsa bir sonraki sayfadaki **"Lab bilgisayarına elle adres verme"** bölümüne bakın.

5 İnternetin kapalı olduğunu doğrulayın

Aynı lab bilgisayarında yeni sekmede **google.com** açmayı deneyin. **Açılmamalı.** Açılıyorsa sınavı başlatmayın, Sorun Giderme'ye bakın.

6 Sınavı bir kez kendiniz açın

Öğrenciler girmeden önce kendi hoca hesabınızla sınavı açın ve bir kodlama sorusunda **Kontrol et**'e basın. Bu, sistemin hazır olduğunu gösterir ve ilk girişlerin hızlı olmasını sağlar. Sonra öğrencileri alın.

> **Sınav sırasında dizüstünüzde Wi-Fi'ı açmayın ve telefonunuzu USB ile bağlamayın.** Dizüstünüz internete bağlanırsa lab bilgisayarları da onun üzerinden internete çıkabilir.

Lab bilgisayarına elle adres verme

Çoğu durumda gerekmez. Yalnızca kabloyu çıkarıp taktıktan sonra bile sınav sitesi açılmayan bilgisayarlarda yapın. Lab bilgisayarlarında Pardus vardır. Aşağıdaki iki yoldan birini seçin.

Yol 1: USB bellekle (en kolay)

USB belleği takın, dosya yöneticisinde **test** klasörüne girin, boş bir yere sağ tıklayıp **"Uçbirimi burada aç"** seçin ve şunu yazın:

```
bash istemci_hazirla.sh 192.168.50.1
```

Komut bilgisayara boş bir adres bulup verir ve kontrol eder. Şifre isterse lab yöneticisinin şifresi gerekir.

Yol 2: Ayarlardan elle

Adım	Ne yapılacak
1	Ekranın sağ alt (ya da sağ üst) köşesindeki **ağ simgesine** tıklayın, **Bağlantıları Düzenle**'yi seçin (GNOME'da: Ayarlar → Ağ → Kablolu'nun yanındaki dişli).
2	Kablolu bağlantıyı seçip **düzenle**'ye basın, **IPv4 Ayarları** sekmesine gelin.
3	Yöntem: **Elle**. **Ekle**'ye basın.
4	Adres: **192.168.50.1xx**. Her bilgisayara farklı bir sayı verin: 1. bilgisayar **192.168.50.101**, 2. bilgisayar **192.168.50.102** ... (**192.168.50.1**'i asla vermeyin, o sizin dizüstünüz).
5	Ağ maskesi: **24** (ya da **255.255.255.0**). Ağ geçidi: **boş bırakın**.
6	**Kaydet**'e basın. Ağ simgesinden bağlantıyı kapatıp yeniden açın, tarayıcıda adresi tekrar deneyin.

> Hangi bilgisayara hangi numarayı verdiğinizi bir kâğıda yazın; aynı numarayı iki bilgisayara verirseniz ikisi de çalışmaz.

Tarayıcı ipuçları

• Adresi başında **http://** ile yazın. **https://** yazarsanız sayfa açılmaz.

• Firefox "proxy sunucusu bağlantıyı reddediyor" derse: Ayarlar → (aşağıda) Ağ Ayarları → **Proxy yok** → Tamam.

Sorun giderme

Ne oluyor?	Ne yapmalı?
Switch'teki ışık yanmıyor	Switch'in fişini kontrol edin. Kablonun iki ucunu çıkarıp "klik" diye geri takın. Başka yuva, başka kablo deneyin.
Komut "Kabloda bağlantı yok" diyor	Yukarıdakiyle aynı: kablo ya da yuva sorunu. Düzeltip komutu tekrar çalıştırın.
Hiçbir lab bilgisayarı açamıyor	Dizüstünüzde komutu bir kez daha çalıştırın. Öğrenci bilgisayarına adresi doğru yazdığınızdan emin olun (http:// ve :8080 ile).

Ne oluyor?	Ne yapmalı?
Bazı bilgisayarlar açıyor, bazıları açamıyor	Açamayanların kablosunu çıkarıp takın; olmazsa elle adres verin (önceki bölüm).
Sayfa açılıyor ama başka bir adrese (localhost) atlıyor	Hazırlık komutu yarıda kalmış. Dizüstünde komutu tekrar çalıştırın.
Lab bilgisayarında google.com açılıyor	Dizüstünüzde Wi-Fi'ı kapatın, telefonu çıkarın. Hâlâ açılıyorsa switch okul ağına bağlıdır: lab sorumlusuna danışın, **sınavı başlatmayın**.
İlk dakikada "kilit alınamıyor" gibi bir hata	Sistem yeni açılmış. 1 dakika bekleyin, kendi hesabınızla sınavı açın, sonra öğrencileri alın.
Kod gönderince "server overload" (sunucu yoğun)	Aynı anda çok gönderim olmuştur. Öğrenci birkaç saniye sonra tekrar **Kontrol et**'e basabilir.
Herkes bir anda bağlantıyı kaybetti	Dizüstü uykuya geçmiş ya da kablo çıkmış olabilir. Ekranı açın, kabloyu kontrol edin; gerekirse hazırlık komutunu tekrar çalıştırın.

Sınav bitince

1 Dizüstünü eski haline döndürün

Terminalde şunu yazın. Sınav sonuçları sistemde kalır, silinmez. Bilgisayarınız normal ayarına döner ve Wi-Fi yeniden açılır:

```
cd ~/moodle-proje
bash test/lab_hazirla.sh --geri
```

2 Elle adres verdiğiniz lab bilgisayarlarını düzeltin

USB ile yaptıysanız aynı klasörde: `bash istemci_hazirla.sh --geri`

Ayarlardan yaptıysanız: IPv4 Ayarları → Yöntem: **Otomatik (DHCP)** → Kaydet.

3 Kabloyu çıkarın

Ödünç aldığınız kabloyu yerine bırakın.

Bir gün önce (evde, internet varken)

Labda internet olmadığı için bunlar önceden yapılmalı:

- ☐ Sınav, sorular ve öğrenci hesapları sistemde hazır; şifre listesi yazdırıldı.
- ☐ Terminalde `cd ~/moodle-proje` ve `docker compose pull` çalıştırıldı (sistem dosyaları güncel).
- ☐ Ağ kablosu hazır (bkz. "Hangi kablo?").
- ☐ Projedeki **test** klasörü USB belleğe kopyalandı.
- ☐ Dizüstü tam şarjlı, şarj aleti çantada.
- ☐ Mümkünse evde bir prova yapıldı: dizüstü ve başka bir bilgisayar kabloyla bağlanıp bu rehber baştan sona denendi.

Sınav günü kısa kontrol listesi

- ☐ Şarj takılı, kapak açık.
- ☐ Kablo dizüstü ↔ switch takılı, switch'te ışık yanıyor.
- ☐ Switch'ten duvara kablo yok (ya da lab sorumlusuyla konuşuldu).
- ☐ `bash test/lab_hazirla.sh` çalıştırıldı, sonuç ekranı kontrol edildi.
- ☐ Bir lab bilgisayarında sınav sitesi açıldı.
- ☐ Aynı bilgisayarda **google.com açılmadı**.
- ☐ Hoca hesabıyla sınav ve bir kodlama sorusu denendi.
- ☐ Adres tahtaya yazıldı: **http://192.168.50.1:8080**
- ☐ Bitince: `bash test/lab_hazirla.sh --geri`